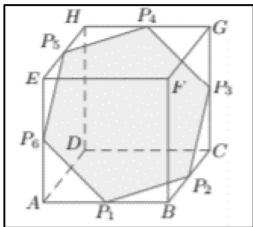
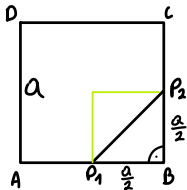


Przekrojem sześcianu o krawędzi  $a$  jest sześciokąt  $P_1P_2P_3P_4P_5P_6$  którego wierzchołki są środkami odpowiednich krawędzi sześcianu (rysunek poniżej). Wyznacz pole otrzymanego sześciokąta.



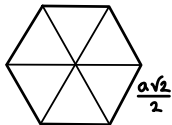
① rysujemy podstawę i wyznaczamy odcinek  $|P_1P_2|$  – bok sześciokąta



$$|P_1P_2| = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

(przekątna kwadratu o boku  $\frac{a}{2}$ )

② wykorzystujemy fakt, że 6-kąt foremny składa się z 6  $\Delta$  równobocznych



$$P = 6 \cdot \frac{(\frac{a\sqrt{2}}{2})^2 \sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2} \cdot \frac{2a^2}{4} \cdot \sqrt{3} = \frac{3\sqrt{3}}{4} a^2$$

(wzór na pole  $\Delta$  równobocznego)

Odp:  $P = \frac{3\sqrt{3}}{4} a^2$